

## Exercices sur THERMO 3 : Etude des transformations et des conséquences (60 minutes – 50 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

**EXERCICE A** : On dispose d'une quantité de matière de  $n = 0,20 \text{ mol}$  d'un gaz parfait monoatomique qui subit une détente isotherme réversible à la température  $T = 400 \text{ K}$  et passant d'un volume  $V_1 = 4 \text{ L}$  à un volume  $V_2 = 10 \text{ L}$ .

Données :  $R = 8,314 \text{ J/mol/K}$

1/ A propos des termes suivants :

- Une détente entraîne quel signe pour la variation du volume ?

Lors d'une détente nous pouvons observer une **variation du volume positive**

- Pour la transformation isotherme proposée ici, pourquoi peut-on affirmer que  $pV = \text{cste}$  ?

Lors d'une transformation isotherme nous pouvons observer une **température constante** (ou une variation de température nulle). Ainsi, selon **la loi des gaz parfaits**, et **sans variation de la quantité de matière**, nous pouvons affirmer que :  $pV = \text{cste}$

- Une transformation réversible nous permet d'affirmer sans ambiguïté que la transformation est **quasi-statique**

2/ Ecrire l'expression du travail  $W$  lors de cette transformation et déduire son signe. Le gaz reçoit-il ou cède-t-il du travail ?

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} p_{\text{ext}} \cdot dV$$

Comme la variation du volume est positive alors le travail est une énergie **négative**. Le **gaz cède** du travail.

3/ Après avoir justifié que la variation d'énergie interne est nulle, en déduire le signe de la quantité de chaleur. Le gaz reçoit-il ou cède-t-il de la chaleur ?

La variation d'énergie interne ne dépend que de la variation de la température. Comme la transformation est isotherme nous avons :  $\Delta U = 0$

$$\Delta U = W + Q = 0$$

$$Q = -W$$

Le signe de la quantité de chaleur est donc **positif**. Le **gaz reçoit** de la chaleur.

4/ Vos réponses précédentes vous semblent-elles cohérentes avec le fait que la transformation soit isotherme, c'est-à-dire que la température reste constante ? Compléter le texte à trous suivant :

C'est **cohérent** car le gaz se **détend** et il produit un **travail** négatif qui fait baisser l'**énergie interne**. Afin de compenser cette baisse un apport de **chaleur** est obligatoire pour maintenir la **température constante** tout au long de la transformation

5/ Proposez un bilan numérique de toutes les entropies de cette transformation en justifiant vos réponses.

Nous pouvons affirmer que l'**entropie créée est nulle** car la transformation est réversible. Nous en déduisons que la variation d'entropie s'exprime :

$$\Delta S = S_{\text{éch}}$$

Lors d'une transformation isotherme nous pouvons écrire :

$$\Delta S = n R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Application numérique :

$$\Delta S = S_{\text{éch}} = 0,20 \times 8,314 \times \ln \frac{10}{4} = 1,52 \text{ J.K}^{-1}$$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p><b>EXERCICE B</b> : On dispose d'une quantité de matière de <math>n = 0,20 \text{ mol}</math> d'un gaz parfait diatomique qui, lors d'une première transformation, est porté de <math>T_1 = 27^\circ\text{C}</math> à <math>T_2 = 177^\circ\text{C}</math> par chauffage isochore irréversible à l'aide d'un thermostat à température constante. Puis, il subit une deuxième transformation appelée une compression isobare réversible le ramenant à la température initiale.</p> <p><u>Données</u> : <math>R = 8,314 \text{ J/mol/K}</math> ; <math>c_V = \frac{5}{2}nR</math> ; <math>c_p = \frac{7}{2}nR</math> ; <math>\gamma = \frac{7}{5}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| <p>1/ A propos des termes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une compression entraîne quel signe pour la variation du volume ?</li> </ul> <p>Lors d'une compression nous pouvons observer une variation du volume négative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour la transformation isochore proposée ici, comment évoluent la température et la pression l'une par rapport à l'autre ?</li> </ul> <p>Lors d'une transformation isochore, nous pouvons observer un volume constant (ou une variation de volume nulle). Ainsi, selon la loi des gaz parfaits, et sans variation de la quantité de matière, nous pouvons constater que lorsque la température augmente alors il en est de même pour la pression (et inversement).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une transformation irréversible est-elle idéale ou réelle ? Expliquer.</li> </ul> <p>Une transformation irréversible est réelle car elle tient compte, notamment, de la présence de frottements et des gradients de température finis (choc thermique dans ce cas).</p>                                                                                                   | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |
| <p>2/ Déterminer l'expression ainsi que la valeur de la variation de l'énergie <math>\Delta U_{12}</math> interne lors de la transformation isochore.</p> <p>Dans le cas d'une transformation pour laquelle le volume est constant, nous pouvons écrire :</p> $\Delta U_{12} = c_V \Delta T = \frac{5}{2} nR (T_2 - T_1)$ <p>Application numérique :</p> $\Delta U_{12} = \frac{5}{2} \times 0,20 \times 8,314 \times (177 - 27) = 624 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0<br>1<br>2                     |
| <p>3/ En déduire la valeur de la chaleur <math>Q_{12}</math> lors de la première transformation. Vous justifierez sans calcul.</p> <p>Nous sommes dans le cas d'une transformation isochore, ainsi le travail est nul car la variation du volume est nulle. Par l'application du premier principe, nous pouvons en déduire que la chaleur présente la même valeur que celle de l'énergie interne. Donc : <math>Q_{12} = 624 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0<br>1<br>2                     |
| <p>4/ Exprimez et calculez la valeur de la création d'entropie <math>S_{\text{créée}12}</math> pour la première transformation, en justifiant votre démarche. Commenter.</p> <p>Nous pouvons écrire la variation d'entropie sous deux formes dans le cas où nous étudions la transformation réversible fictive de cette transformation isochore irréversible, puis que l'entropie est une fonction d'état qui ne dépend pas du chemin suivi :</p> $\Delta S_{12} = S_{\text{éch}12} + S_{\text{créée}12} \quad \text{et} \quad \Delta S_{12} = c_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$ <p>Ce qui devient avec une température frontière constante (car choc thermique) :</p> $S_{\text{créée}12} = \frac{5}{2} nR \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - \frac{\delta Q_{12,\text{rev}}}{T_{\text{front}}}$ $S_{\text{créée}12} = \frac{5}{2} nR \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - \frac{c_V}{T_{\text{front}}} \int_{T_1}^{T_2} \Delta T$ $S_{\text{créée}12} = \frac{5}{2} nR \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - \frac{5}{2} nR \left(\frac{T_2 - T_1}{T_2}\right)$ $S_{\text{créée}12} = \frac{5}{2} nR \left[ \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - \left(\frac{T_2 - T_1}{T_2}\right) \right]$ | 0<br>1<br>2<br>3<br>4           |

Application numérique :

$$S_{créée12} = \frac{5}{2} \times 0,20 \times 8,314 \left[ \ln\left(\frac{177 + 273}{27 + 273}\right) - \left(\frac{177 - 27}{177 + 273}\right) \right]$$

$$S_{créée12} = 0,30 \text{ J.K}^{-1}$$

L'entropie créée est positive et permet de confirmer que la réaction est irréversible.

5/ Exprimez et calculez la valeur du travail  $W_{23}$  pour la deuxième transformation. Vérifier ainsi que lors d'une compression le système reçoit du travail.

Dans le cas d'un gaz parfait pour une transformation isobare nous pouvons écrire :

$$W_{23} = - \int_{V_2}^{V_3} p_{ext} \cdot dV$$

Comme nous n'avons aucune information sur les valeurs des volumes, donc nous utilisons la loi des gaz parfaits. De plus nous savons que lors d'une compression  $dV < 0$  ainsi le travail sera positif :

$$W_{23} = - \int_{T_2}^{T_3} n R \, dT = - n R (T_3 - T_2)$$

Application numérique :

$$W_{23} = - 0,20 \times 8,314 \times (27 - 177) = 249 \text{ J.K}^{-1}$$

Le travail est positif ce qui confirme que le système reçoit du travail lors d'une compression

6/ Exprimez et calculez la valeur de la variation d'entropie  $\Delta S_{23}$  pour la deuxième transformation en justifiant votre démarche. Vous passerez obligatoirement par l'application du premier principe pour déterminer  $\delta Q_{23}$  en fonction de  $c_p$  et de  $dT$ , puis vous en déduirez l'expression de  $\Delta S_{23}$  (qui correspond à celle que vous devez connaître par cœur !). En déduire si le système est isolé ou fermé.

Nous pouvons écrire la variation d'entropie  $\Delta S_{23}$ , en sachant que  $S_{créée23} = 0$ , de la manière suivante :

$$\Delta S_{23} = S_{éch23} = \frac{\delta Q_{23rev}}{T_{front}} \quad \text{Ainsi :} \quad \Delta S_{23} = \int_{T_2}^{T_3} \frac{\delta Q_{23rev}}{T_{front}}$$

Cherchons à exprimer  $\delta Q_{23rev}$  en appliquant le premier principe et la loi des gaz parfaits :

$$\begin{aligned} \delta Q_{23rev} &= dU_{23} - \delta W_{23} \\ \delta Q_{23rev} &= (c_p - nR)dT + p_{ext} dV = (c_p - nR)dT + p_{ext} \left( \frac{nR dT}{p} \right) \end{aligned}$$

Comme une transformation isobare est également une transformation monobare alors :  $p = p_{ext}$ . Nous obtenons finalement :

$$\delta Q_{23rev} = c_p dT$$

Sachant que la température frontière varie, car c'est une transformation réversible, alors nous pouvons écrire :

$$\Delta S_{23} = \int_{T_2}^{T_3} \frac{\delta Q_{23rev}}{T_{front}} = \int_{T_2}^{T_3} \frac{c_p dT}{T_{front}} = c_p \ln \left( \frac{T_3}{T_2} \right)$$

Application numérique :

$$\Delta S_{23} = \frac{7}{2} nR \ln \left( \frac{27 + 273}{177 + 273} \right) = - 2,36 \text{ J.K}^{-1}$$

Nous obtenons une variation d'entropie négative ce qui indique que le système est fermé car de la chaleur échangée existe via l'entropie d'échange uniquement. Puisque dans le cas d'une transformation réversible l'entropie créée est nulle.

7/ Dessiner le diagramme de Clapeyron pV ci-dessous en faisant apparaître les égalités nécessaires entre les pressions et les volumes pour passer d'un état à l'autre.

Nommer et dessiner la transformation qui permet de passer de l'état 3 à l'état 1. Justifier.

Comme de l'état 3 à l'état 1 le gaz maintient sa température, alors la transformation est isotherme. Nous dessinons une hyperbole du point 3 au point 1.

Le cycle est-il moteur ou résistant ? Justifier (au plus simple). En déduire le signe du travail du cycle  $W_{cycle}$

Le cycle est parcouru dans le sens antihoraire, de ce fait le cycle est dit résistant et le travail du cycle est positif.

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6